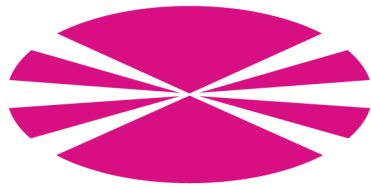




FD - Informe de cierre



UNIVERSIDADE DA CORUÑA



AUTORES

Diego Bouso Paz - diego.bouso@udc.es

Aarón Eiroa López - aaron.eiroa@udc.es

Marcos López Barrio - marcos.barrio@udc.es

Alejandro Luis Núñez Alvarellos - alejandro.luis.nunez@udc.es

Alejandro López Vila - alejandro.lopez.vila@udc.es

Adrian Rodríguez López - adrian.rodriguez12@udc.es

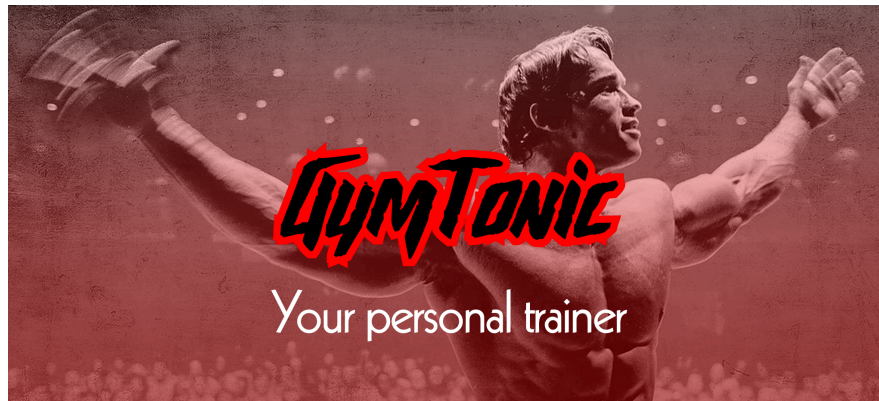
Diego Otero Fontáns - d.oterof@udc.es

Índice

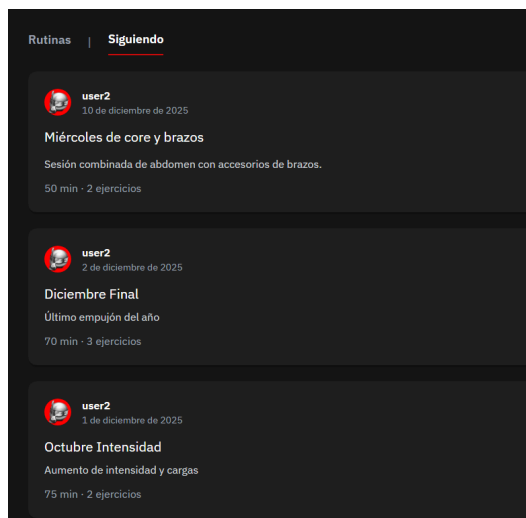
1. Introducción.....	3
2. Cómo se usa.....	4
2.1. Usuarios del sistema.....	4
2.2. Funcionalidades de usuario.....	4
2.2.1 Crear entrenamiento.....	5
2.2.2 Ver perfil.....	5
2.2.3 Inicio.....	6
2.2.4 Buscador.....	7
2.2.5 Solicitudes.....	7
2.2.6 Leaderboards.....	8
2.3. Funciones de entrenador.....	8
2.3.1 Crear rutina.....	8
2.3.2 Crear entrenamiento.....	9
2.4 Funcionalidades Admin.....	9
2.4.1 Administración de ejercicios.....	10
2.4.2 Administración de usuarios.....	10
3. Desarrollo del proyecto.....	11
3.1. Expectativas del cliente.....	11
3.2. Sprints.....	11
3.2.1. Metodología Libre.....	11
3.2.2. SCRUM.....	11
3.2.3. KanBan.....	12
3.2.4. XP.....	12
3.3. Niveles actuales de calidad.....	13
4. Plan de pruebas.....	14
4.1. Test unitarios y de integración.....	14
4.2. Pruebas de rendimiento.....	15
5. Información Adicional.....	19
6. Errores Conocidos.....	19

1. Introducción

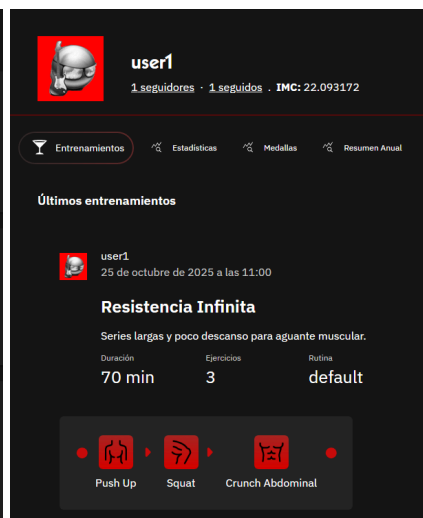
Nuestro proyecto se trata de una aplicación de gimnasio llamada GymTonic. Permite a los usuarios crear entrenamientos basados en rutinas hechas por profesionales, y al mismo tiempo participar en una comunidad colaborativa online que fomenta el alto rendimiento deportivo y los hábitos saludables.



Los usuarios cuentan con una feed, sistema de seguidores y una amplia customización. Además, podrán comparar sus progresos con los de otros usuarios que sigan, mediante la visualización de entrenamientos o estadísticas.

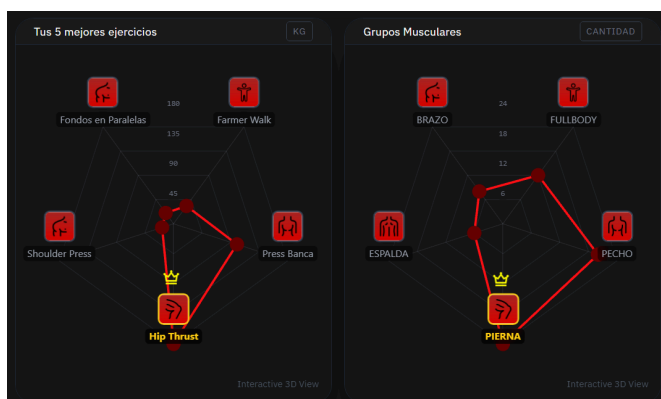


Feed del Usuario.



Entrenamientos y seguidores.

Estadísticas:



2. Cómo se usa

La aplicación cuenta con un sistema de roles comprendido por **Usuario**, **Entrenador** y **Admin**, de menor a mayor jerarquía; los usuarios con mayor jerarquía pueden realizar las mismas acciones que los de menor.

- **Usuario:** el flujo de uso del usuario se divide en 4 apartados principalmente.
 - Inicio: podrá hacer búsquedas de usuarios, rutinas y ejercicios
 - Ver perfil: el usuario podrá visualizar sus estadísticas personales y logros; además también podrá visualizar los entrenos que ha realizado a lo largo del tiempo
 - Crear entrenamiento: el usuario selecciona una rutina y puede ajustar distintos parámetros para crear su entrenamiento: nombre, descripción, duración, visibilidad y peso de las series.
 - Solicitudes: podrá aceptar las solicitudes entrantes.
 - Ver leaderboards de rutinas o ejercicios.
- **Entrenador:** tiene 2 funciones a mayores.
 - Crear rutina:
 - Crear ejercicio:
- **Admin:** con 4 funciones extra.
 - Administración de usuarios
 - Visualizar los usuarios registrados en el sistema
 - Banear usuarios (prohibirle login)
 - Administración del catálogo de ejercicios
 - Bloqueo de Ejercicios
 - Aprobación de Ejercicios solicitados por entrenadores premium

2.1. Usuarios del sistema

Todos los usuarios mencionados abajo tienen como contraseña **12345**

admin1 : usuario con rol de administrador

trainer1 : usuario con rol de entrenador/coach

user1, user2, user3 : usuarios con rol de usuario

2.2. Funcionalidades de usuario

Las funcionalidades que presenta el cliente se caracterizan por su funcionalidad social con un enfoque sobre el desarrollo de las rutinas y entrenamientos.

2.2.1 Crear entrenamiento

La funcionalidad principal del rol de usuario, permitiendo crear sus propios entrenamientos a partir de las rutinas creadas por los entrenadores, pudiendo ponerle nombre propio, editar la visibilidad, duración y las series de los ejercicios, además de una descripción adicional.

Crear Entrenamiento

Seleccionar rutina

Rutina seleccionada: Rutina de empuje básica admin1

Nombre: 23/100

Duración: 120 minutos

Descripción: Optional

Visibilidad: Público

Crear

Nº	Nombre	Series
7	Press Banca	4
Serie	Repeticiones	Peso (kg)
1	8	40
2	8	40
3	8	48
4	8	48

Un ejercicio de empuje acostado, cuyo objetivo es levantar la barra olímpica hasta extender los brazos por completo

Nº	Nombre	Series
1	Push Up	4
Serie	Repeticiones	Peso (kg)

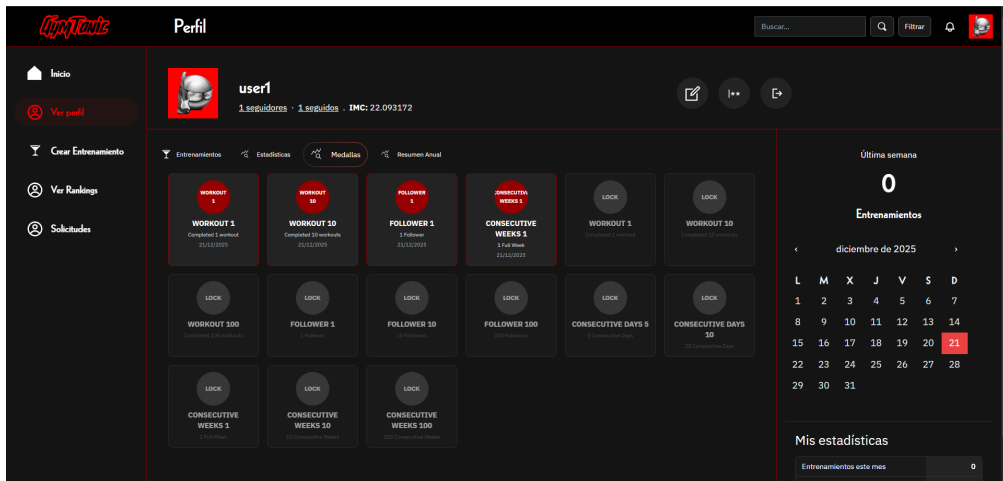
Un ejercicio de peso corporal que trabaja principalmente el pecho, hombros y tríceps.

2.2.2 Ver perfil

El usuario puede ver su perfil personal, este contendrá todo tipo de información, incluyendo cosas como que usuarios sigue o le siguen, estadísticas de sus entrenamientos mostradas en diferentes gráficos, medallas de "logros", e incluso información sobre sus entrenamientos más recientes.

Además se podrá entrar en los perfiles de otros usuarios, pudiendo ver esta información si sigue a esta persona

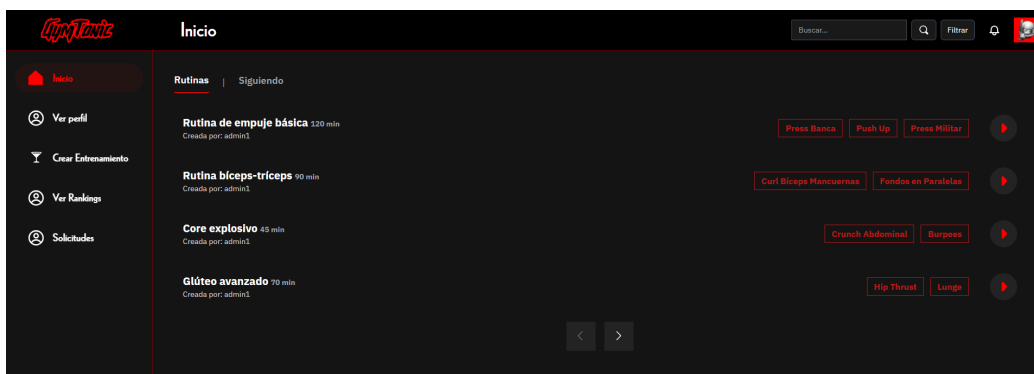
Las imágenes de estadísticas y entrenamientos ya fueron mostradas anteriormente.



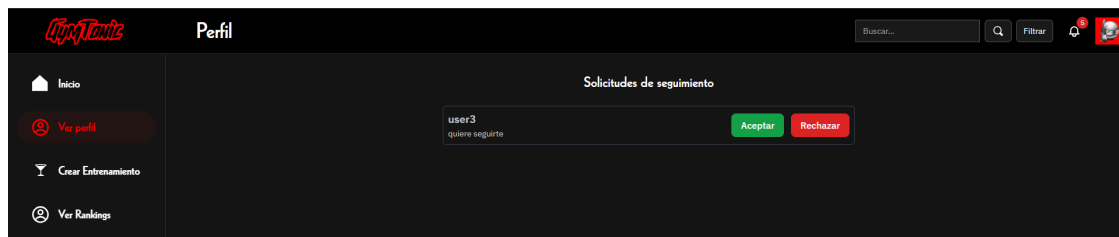
2.2.3 Inicio

Página principal de la aplicación, desde donde se podrá ver las rutinas creadas (y desde donde se podrá ver más información de ellas) como también los entrenamientos creados por los usuarios seguidos.

Si se decide acceder a la página de detalles de rutina/entrenamiento, el usuario podrá dar like además de comprobar las características de las series y ejercicios de la rutina/entrenamiento

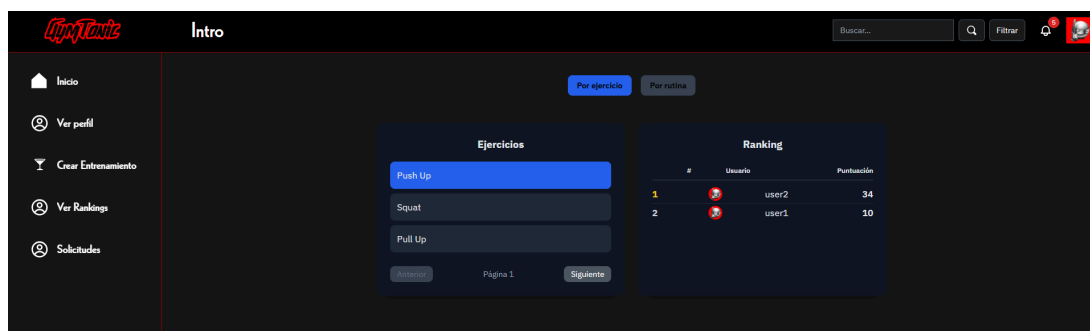


El usuario podrá ver las solicitudes entrantes y aceptarlas o rechazarlas según decida. Además le llegará una notificación de que tiene una solicitud.



2.2.6 Leaderboards

El usuario puede compararse con sus seguidores en un ranking por ejercicios o rutina según lo desee para ver quien tiene mayor puntuación. Este sistema de puntuación funciona distinto según el modo seleccionado, siendo en ejercicio ganador aquel que tenga la serie con mayor peso levantado, mientras que en rutina es la suma de todos los pesos de todas las series de todos los ejercicios.



2.3. Funciones de entrenador

Aquí se incluirá las funcionalidades características de los entrenadores

2.3.1 Crear rutina

El entrenador podrá crear la plantilla de una rutina seleccionando los ejercicios ya creados, añadiendo además un nombre y una duración. También indicará si la rutina es pública o privada. Si no eres un entrenador premio está limitado a 3 rutinas con 5 ejercicios como máximo

Crear Rutina

Nombre: 23/200
Rutina de empuje básica

Duración: 2/3
67

Ejercicios:

- ☒ Fondos en Paralelas
- ☒ Crunch Abdominal
- ☒ Hip Thrust

Anterior Siguiente

☒ Rutina Publica

Enviar →

2.3.2 Crear entrenamiento

El entrenador podrá solicitar la creación de un nuevo ejercicio, teniendo que indicar grupo muscular, dificultad, nombre, equipamiento, número de series y una descripción. Solo podrá realizar estas peticiones si eres un entrenador premium

Crear Ejercicio

Nombre: 0/100

Descripción: 0/300

Grupo Muscular:

- ☐ Pecho
- ☐ Espalda
- ☐ Pierna
- ☐ Hombro
- ☐ Brazo
- ☐ Abdomen
- ☐ Fullbody

Dificultad:

- ☐ FACIL
- ☐ INTERMEDIO
- ☐ DIFICIL

Equipamiento:

- ☐ Polea/Cable
- ☐ Máquina
- ☐ Peso Libre
- ☐ Otros

Numero series: 0/2

Enviar →

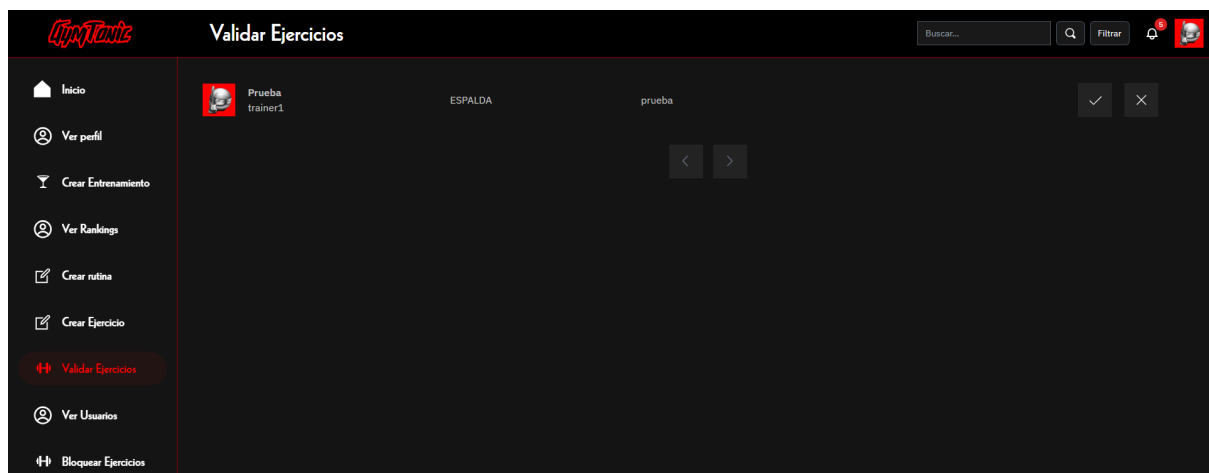
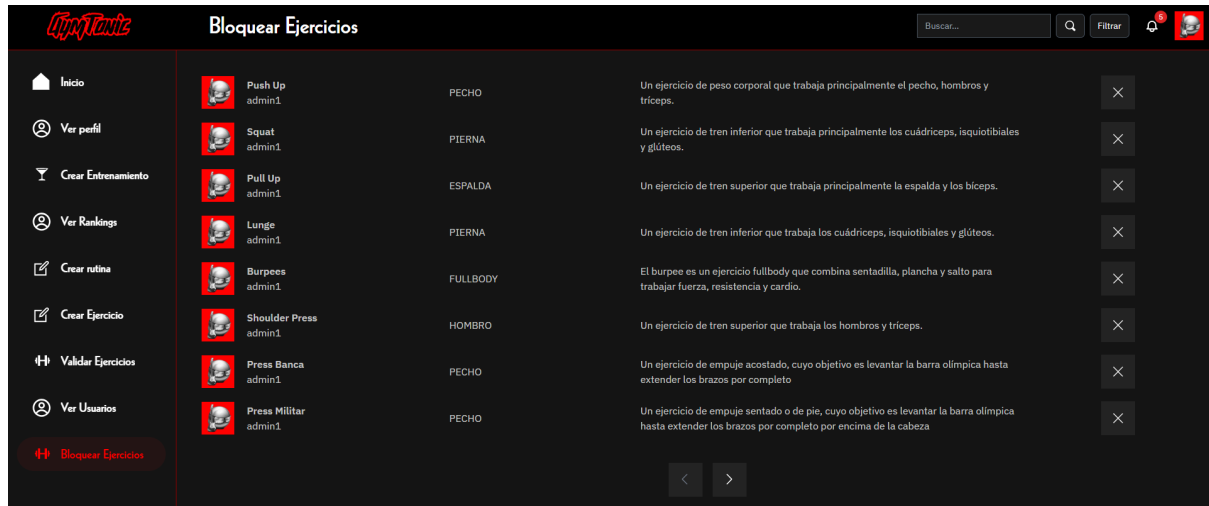
☒ Crear Ejercicio

2.4 Funcionalidades Admin

El admin tendrá funcionalidades que se encargan de administrar la aplicación, tanto a nivel de ejercicio, como a nivel de usuario

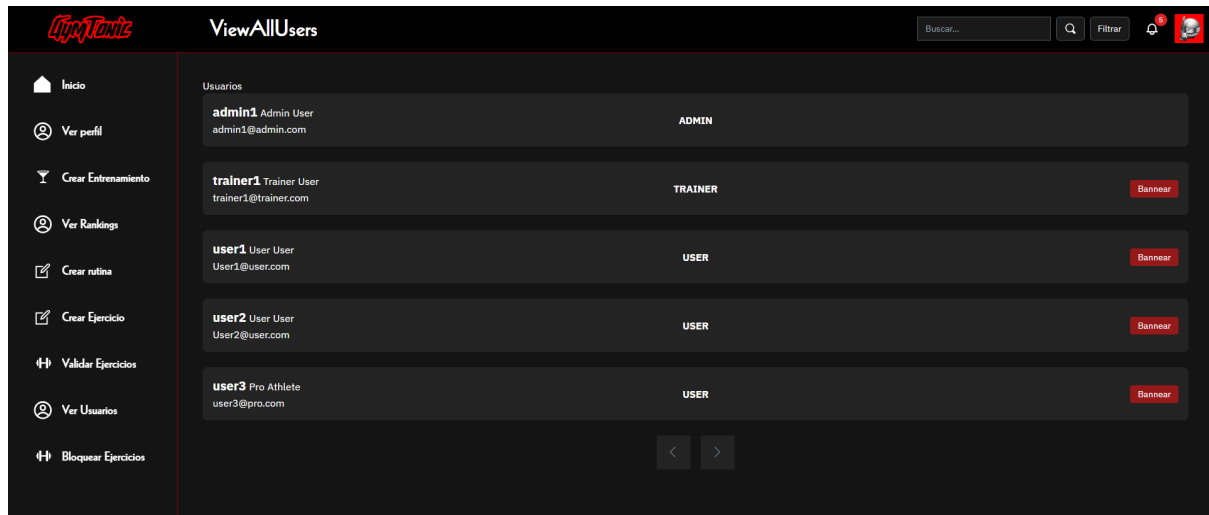
2.4.1 Administración de ejercicios

El admin podrá aceptar o rechazar las solicitudes de creación de ejercicios y/o bloquear los ejercicios ya existentes



2.4.2 Administración de usuarios

El admin tiene la capacidad de ver todos los usuarios de la plataforma y bloquear permanentemente si así lo desea



3. Desarrollo del proyecto.

3.1. Expectativas del cliente

Los requisitos funcionales están resumidos en cada Sprint del proyecto. El cliente no nos mencionó ningún requisito NO funcional en concreto así que realizamos pruebas para ver qué cantidad de usuarios puede soportar la aplicación

3.2. Sprints.

Tuvimos 4 sprints en total en nuestro proyecto; en los cuales utilizamos diferentes metodologías

3.2.1. Metodología Libre

1. Gestión de Rutinas (crear, modificar y eliminar)
2. Gestión de usuarios (login+registro+cambio contraseña y actualizar perfil)
3. Añadir Ejercicios
4. Visualización de rutinas

Nos fué algo complicado organizarlo, ya que al principio trabajamos todos sobre la misma rama y no había demasiada comunicación entre los miembros.

3.2.2. SCRUM

1. Creación de Ejercicios por Entrenador
2. Notificaciones Básicas (cuando se creaba una rutina nueva)
3. Red Social (los usuarios pueden seguirse entre ellos y a rutinas)

4. Bloqueo de Ejercicios
5. Bloqueo de usuarios (el admin puede denegar acceso a usuarios)
6. Registro de Entrenos

Durante esta segunda iteración ya empezamos a usar el flujo de trabajo de GitFlow; con lo que nos fué más sencillo trabajar varias personas a la vez sin tener tantos conflictos.

Además los miembros del equipo comenzaron a preguntar al resto como harían ciertas tareas y hubo mayor colaboración en general.

También mencionar que al empezar a usar **Redmine** la organización fue mucho más sencilla ya que cada miembro podía ver que tarea estaba realizando cada uno y cuales estaban libres

3.2.3. KanBan

1. Nuevos atributos de usuario (peso, altura ...)
2. Entrenadores Premium
3. Histórico de entrenamientos
4. Suscripción a entrenadores
5. Bloqueo entre usuarios
6. Mejora en búsqueda
7. Solicitudes de seguimiento

En esta tercera iteración seguimos un flujo de trabajo muy similar a SCRUM; además también comenzamos a utilizar la herramienta de **CI Jenkins** y **SonarQube**; con ellas nos fue mucho más sencillo hacer las code reviews; ya que si no compila en Jenkins o no pasaba el quality Gate de Sonar; se le hacía saber al compañero para que corrigiera los problemas mencionados.

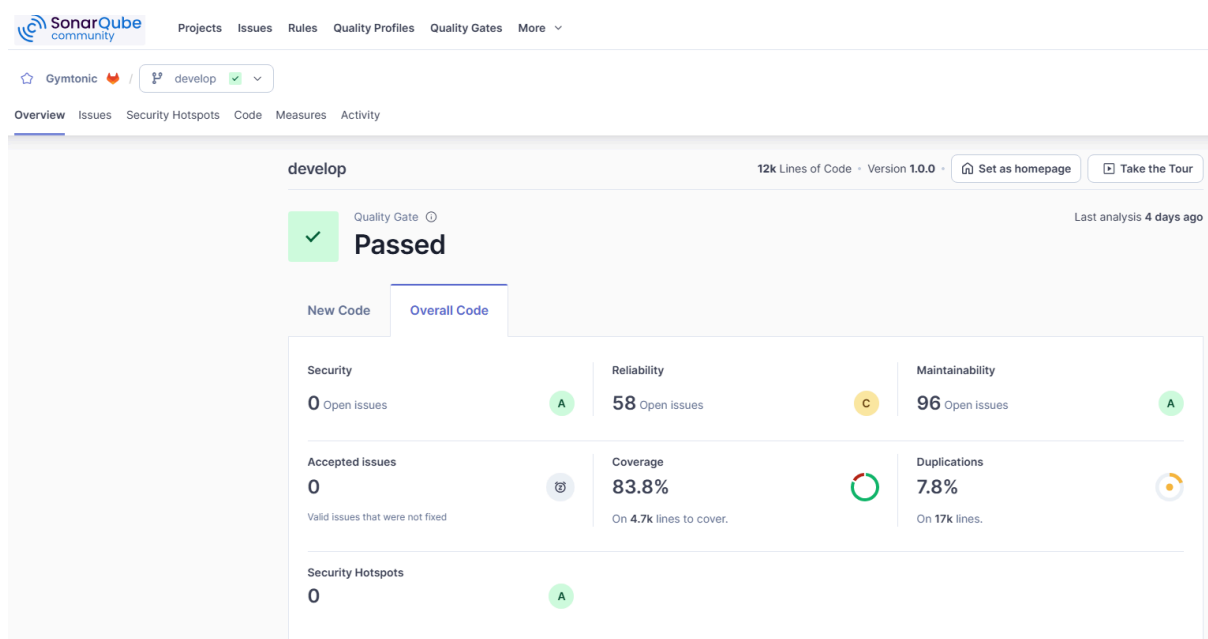
3.2.4. XP

1. Mejora de notificaciones (medallas, solicitudes seguimiento, pérdida de racha)
2. Estadísticas personales
3. Sistema medallas
4. Wrapped
5. Comentarios y likes en entrenos
6. Feed de entrenos de tus amigos
7. LeaderBoards de rutina y ejercicio
8. Verificación de entrenadores

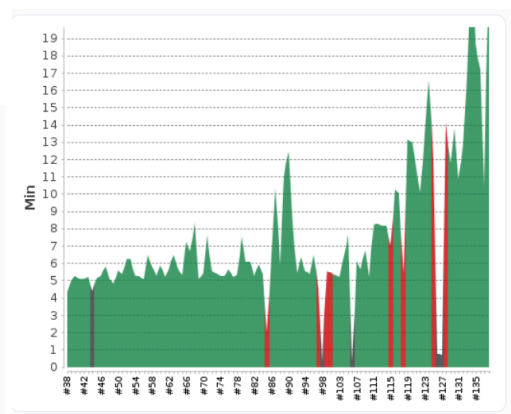
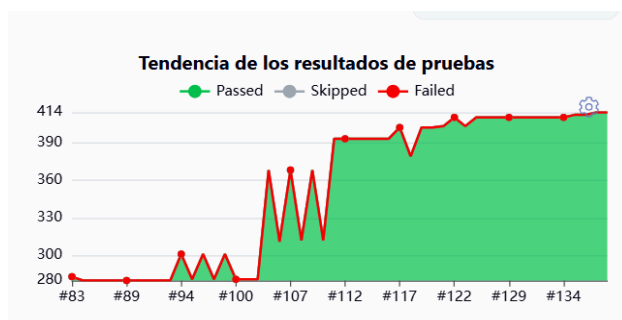
Esta fue la iteración que más nos costó; ya que principalmente se nos juntaron varias entregas; además nos costó acostumbrarnos a esta nueva metodología ya que veníamos de Kanban donde no teníamos que planificar demasiado. Durante este último Sprint ya conocíamos mejor las herramientas con las que trabajamos (sobre todo con Redmine). Además aprendimos lo básico de Docker

3.3. Niveles actuales de calidad.

- SonarQube: se alcanzó el quality gate esperado en la tercera iteración, y se mantuvo hasta la actualidad, la última iteración.



- Jenkins: se realizaron un total de 140 ejecuciones. Al final obtuvimos mayores tiempos de ejecución pero también estabilidad, con ejecuciones exitosas consistentemente.

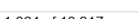
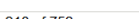


4. Plan de pruebas.

4.1. Test unitarios y de integración.

Sé alcanzó una cobertura general del 83.8% gracias a un número total de 414 test de backend y 756 de frontend.

- Backend: usamos la librería de junit y dividimos los test en model para probar los servicios y rest para los test de los controllers.

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
es.udc.fi.dc.fd.model.services		88 %		74 %	142	449	92	1.043	14	175	0	10
es.udc.fi.dc.fd.rest.dtos		81 %		56 %	71	502	172	1.042	55	479	1	43
es.udc.fi.dc.fd.model.entities		81 %		42 %	54	306	93	582	37	281	0	30
es.udc.fi.dc.fd.rest.controllers		80 %		80 %	24	124	49	264	17	98	0	8
es.udc.fi.dc.fd.rest.dtos.user		94 %		64 %	19	86	5	184	1	58	0	7
es.udc.fi.dc.fd.rest.common		98 %		75 %	4	41	9	129	3	39	0	7
es.udc.fi.dc.fd.model.services.exceptions		90 %		n/a	2	21	4	36	2	21	0	11
es.udc.fi.dc.fd		85 %		n/a	1	5	2	11	1	5	0	1
es.udc.fi.dc.fd.model.common.exceptions		100 %		n/a	0	5	0	10	0	5	0	3
Total	1.864 of 13.217	85 %	218 of 752	71 %	317	1.539	426	3.301	130	1.161	1	120

Resumen de jacoco para los test de backend.

- Frontend: se usó la librería de jest y los test se dividieron en test de páginas y test de componentes.

```
FAIL src/tests/components/routine-selector.spec.jsx
PASS src/tests/components/common/paragraph-input.test.jsx
PASS src/tests/components/common/toast.test.jsx
PASS src/tests/components/routine/routine-actions.test.jsx
PASS src/tests/components/common/menu-item.test.jsx
PASS src/tests/components/profile/logout-button.test.jsx
PASS src/tests/components/routine/visibility-input.test.jsx
PASS src/tests/components/common/user-provider.test.jsx
PASS src/tests/pages/my-routine-followers-page.spec.jsx
PASS src/tests/components/profile/BadgesList.test.jsx
PASS src/tests/components/common/protected-path.test.jsx
PASS src/tests/components/comments/comment.test.jsx
PASS src/tests/pages/routine-edit-form.spec.jsx
PASS src/tests/components/muscle-user-graphs.spec.jsx
PASS src/tests/components/training/training-card.test.jsx
PASS src/tests/components/exercise-user-graphs.spec.jsx
PASS src/tests/registerServiceWorker.test.js
PASS src/tests/backend/routineService.test.js
PASS src/tests/components/Test.test.jsx
PASS src/tests/backend/exerciseService.test.js
PASS src/tests/components/common/file-input.test.jsx
PASS src/tests/backend/userService.test.js
PASS src/tests/services/DeleteRoutine.test.js
PASS src/tests/services/ModifyRoutine.test.js
PASS src/tests/backend/appFetch.test.js
PASS src/tests/backend/imageService.test.js
PASS src/tests/backend/index.test.js
PASS src/tests/backend/searchService.test.js
PASS src/tests/backend/commentService.test.js
PASS src/tests/components/App.test.jsx
PASS src/tests/backend/index.test.js
PASS src/tests/backend/notificationService.test.js

Test Suites: 82 passed, 82 total
Tests: 756 passed, 756 total
Snapshots: 0 total
Time: 12.81 s, estimated 14 s
Watch Usage: Press w to show more.
```

Resumen de yarn test

4.2. Pruebas de rendimiento.

Para evaluar la aplicación usamos Apache JMeter™ en su versión 5.6.3. Las pruebas se han realizado desplegando la app en un container de **Docker** en local; de esta forma intentamos replicar el entorno de despliegue.



Hemos realizado pruebas con un equipo con las siguientes características:

Procesador: Ryzen 7 2700X (8 núcleos y 16 hilos) 3.7GHz

Memoria: 32 GB

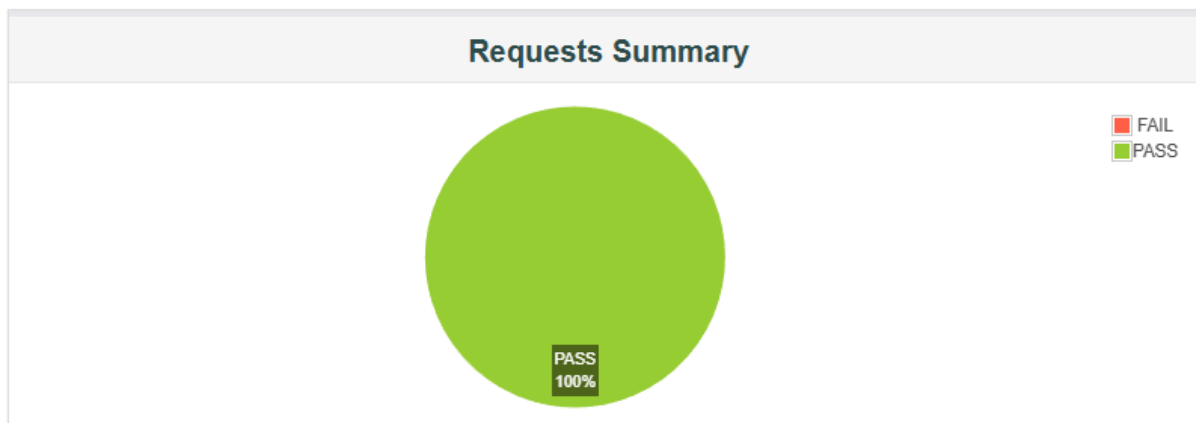
Sistema Operativo: Windows 11

- **Load Test:** evaluar la aplicación en condiciones normales

Para evaluar la aplicación en condiciones normales hemos definido flujos de acciones habituales: loguearse, crear entrenamiento, ver mis estadísticas, y ver mis entrenos.

Las pruebas se llevaron a cabo con 3 grupos de 50 hilos con distintos usuarios y 100s de periodo de subida.

Pudimos observar que la app tuvo una respuesta exitosa



Además los tiempos de respuesta fueron rápidos:

Requests	Executions				Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/Sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent	
Total	300	0	0.00%	155.84	10	754	251.00	270.00	278.00	333.74	3.01	1222.98	1.34	
Crear Entreno	50	0	0.00%	25.70	14	141	20.50	41.00	44.35	141.00	0.51	0.14	0.56	
GetEntrenos	50	0	0.00%	74.54	44	500	56.00	109.00	135.65	500.00	0.51	757.03	0.20	
GetStats	50	0	0.00%	33.44	10	152	29.00	51.00	79.70	152.00	0.51	345.20	0.23	
Login	150	0	0.00%	267.11	251	754	261.00	277.90	283.80	539.80	1.50	135.03	0.36	

- **Stress test: actividad elevada sostenida.**

El sistema mantiene tiempos de respuesta óptimos hasta aproximadamente 100 usuarios concurrentes. A partir de ese punto se observa un incremento abrupto del tiempo medio de respuesta, indicando el inicio de la saturación. Desde los 150 usuarios, la degradación es progresiva y el rendimiento se vuelve no aceptable para un entorno de producción.

Requests	Executions				Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent	
Total	13174	0	0.00%	28922.05	9	45489	34987.50	37927.50	38254.25	39085.50	39.30	15770.49	17.15	
Crear Entreno	2090	0	0.00%	29494.53	9	45138	34943.00	37808.90	38026.90	38774.92	6.25	1.78	6.92	
GetEntrenos	2085	0	0.00%	29647.06	33	45489	34993.00	37867.20	38074.00	39165.70	6.25	9871.36	2.50	
GetStats	2086	0	0.00%	29677.65	115	42852	35131.00	38088.90	38284.65	40268.53	6.24	4104.76	2.85	
Login	6913	0	0.00%	28302.30	270	45327	34911.00	37964.00	38349.60	38677.72	20.62	1852.37	4.91	

Después, hicimos una prueba de estrés más agresiva con un total de 10.000 hilos en 50 segundos y la aplicación falló considerablemente.



Como se puede ver en la segunda gráfica, a partir de 100 peticiones por segundo la latencia aumenta en gran cantidad, y la cantidad de errores también se dispara.

Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	30000	19095	63.65%	50156.80	0	277122	3.00	240140.80	257620.85	269892.88	93.81	3607.42	13.46
CreateTraining	10000	9394	93.94%	4240.88	0	270958	2.00	7.00	672.15	235597.36	31.32	75.06	4.89
Login	10000	1695	16.95%	112007.95	0	277122	105250.00	241048.20	257882.80	272297.02	31.33	2350.82	6.28
ViewRoutines	10000	8006	80.06%	34221.58	0	271149	2.00	208707.40	255256.35	267989.84	31.32	1187.43	2.32

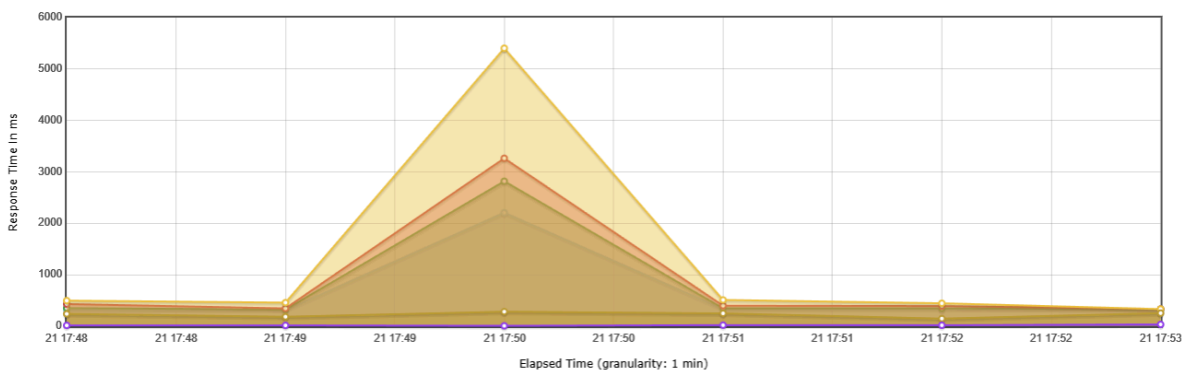
● Spike test (Cambio brusco de actividad)

Se realizó un spike test utilizando 3 Thread Groups: uno de carga sostenida (50 usuarios) y otro que genera un pico repentino de peticiones en un corto intervalo de tiempo (200 usuarios en 5 segundos a mitad del test).

Durante el pico, el sistema no presenta errores, aunque los tiempos de respuesta aumentaron significativamente, alcanzando valores cercanos a los 3 segundos en el percentil 90. Tras el pico, el sistema continuó respondiendo correctamente, lo que indica tolerancia a picos de carga aunque con degradación temporal del rendimiento.

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	8070	0	0.00%	281.41	8	5405	258.00	347.00	1030.35	2875.45	27.12	10340.44	9.82
Crear Entreno	200	0	0.00%	1728.18	8	3012	1774.50	2880.30	2957.80	3005.90	19.96	5.67	22.11
GetEntrenos	175	0	0.00%	54.92	24	195	45.00	96.40	131.00	180.56	15.88	25086.25	6.36
GetStats	3659	0	0.00%	71.35	15	3016	41.00	63.00	86.00	1385.20	12.38	8247.99	5.65
Login	4036	0	0.00%	409.97	240	5405	299.00	371.00	1085.05	3110.26	13.56	1218.41	3.23

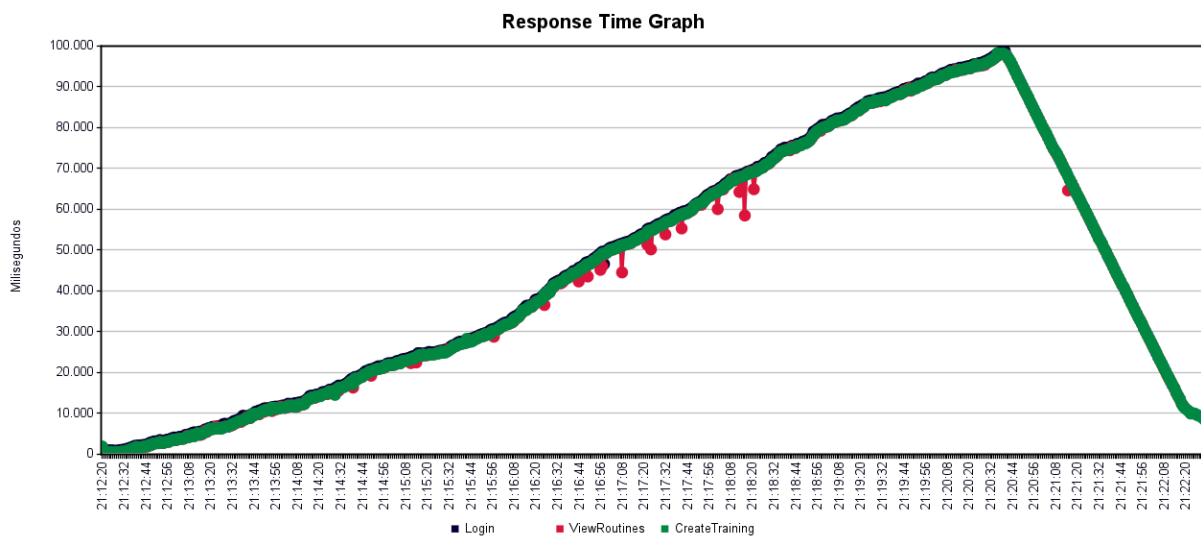
Response Time Percentiles Over Time (successful responses)



● Endurance test: probamos la función más compleja de la app.

Hemos elegido crear entrenamiento como la funcionalidad más compleja, ya que consta de dos llamadas al backend en todo el proceso. Primero, busca rutinas para crear el entrenamiento en base a una de ellas. Después, cuando se guarda el entrenamiento crea una gran cantidad de nuevas filas en la tabla Serie.

El siguiente gráfico corresponde a las pruebas con 10000 usuarios totales, a lo largo de un periodo de subida de 5 minutos.



4.4. Contenerización y despliegue



Actualmente la aplicación está funcionando correctamente en el enlace:

<http://deploy.fic.udc.es/gymtonic>

Para que funcionara correctamente necesitamos configurar correctamente el Jenkins con nuevos ajustes como actualizar el comando de los goals a este: `clean install k8s:build k8s:resource k8s:undeploy k8s:push k8s:deploy .`

Además, para evitar el persistente error 503 de nginx tuvimos que añadir al fichero `SecurityConfig.java` del backend la siguiente línea para que funcionara correctamente:

```
.requestMatchers(antMatcher("/actuator/**")).permitAll()
```

Pese a tener de base que las rutas `"/**"` permitieran el acceso a cualquier usuario el servidor de Kubernetes no podía acceder así que tuvimos el acceso implícito.

Este problema lo conseguimos detectar gracias a la ayuda del profesor; ya que nosotros no teníamos acceso para poder ver el estado del pod.

5. Información Adicional

- Si se quiere probar la función de notificación de pérdida de racha deberá crearse un entreno el día de hoy.
- Si durante el día siguiente no se ha realizado ningún entreno antes de las 18:00 el usuario recibirá una notificación de que va a perder su racha

6. Errores Conocidos

- Una vez el usuario busca algo en la barra de búsqueda la única forma de poder volver a visualizar todas las rutinas es accediendo a la pestaña de “Inicio” de la barra lateral.
- Hay veces que el número de notificaciones sin leer no se actualiza correctamente.